

Lezione 12

SQL (3° parte)

BASI DI DATI I

- Query complesse in SQL
- Aggiornamenti in SQL

A.A. 2021/2022

Prof. Adriano Peron
Prof. Silvio Barra

QUERY COMPLESSE IN SQL



QUERY ANNIDATE E CONFRONTO DI INSIEMI

- La query usata per mostrare la **UNION** può essere così riformulata:

```
SELECT DISTINCT PNUMBER
FROM PROJECT
WHERE PNUMBER IN
            (SELECT PNUMBER
            FROM PROJECT, DEPARTMENT, EMPLOYEE
            WHERE DNUM=DNUMBER AND MGRSSN=SSN AND LNAME= 'Smith')
OR
          PNUMBER IN
            (SELECT PNO
            FROM  WORKS_ON, EMPLOYEE
            WHERE ESSN=SSN AND LNAME='Smith');
```



QUERIES ANNIDATE E CONFRONTO DI INSIEMI (2)

- La prima query seleziona il numero dei progetti che hanno uno *'Smith'* come manager, mentre la seconda seleziona il numero di progetto dei progetti che hanno uno *'Smith'* come lavoratore.

- Nella query esterna selezioniamo una tupla PROJECT se il valore PNUMBER compare nel risultato di una delle query annidate.



L'OPERATORE IN

- L'operatore **IN** confronta un valore con un insieme di tuple union-compatibili.
- L'operatore **IN** permette di specificare valori multipli nella clausola WHERE.

- ***Esempio:***

```
SELECT DISTINCT ESSN
FROM        WORKS_ON
WHERE  (PNO, HOURS) IN
                    (SELECT PNO, HOURS
                     FROM WORKS_ON
                     WHERE ESSN='123456789');
```



ALTRI OPERATORI

- **ANY** (o **SOME**)
  - confronta un singolo valore (attributo) **v** con un multiset **V**, restituendo TRUE se **v** è uguale a qualche valore in **V**.
  - **ANY** e **SOME** sono equivalenti. Possono essere combinati con {>, ≥, <, ≤, <>}.
  - **= ANY** è equivalente ad usare l'operatore **IN**.

- Anche **ALL** può essere combinato con questi operatori.
  - **v > ALL V** è TRUE se il valore **v** è maggiore di tutti i valori in **V**.



OPERATORE ALL - *ESEMPIO*

- Trovare tutti i nomi degli impiegati il cui salario è maggiore del salario di tutti gli impiegati del dipartimento 5:

```
SELECT LNAME, ENAME
FROM   EMPLOYEE
WHERE  SALARY > ALL (SELECT SALARY
                     FROM   EMPLOYEE
                     WHERE  DNO=5);
```



OPERATORE ANY - *ESEMPIO*

```
SELECT LNAME, ENAME
FROM   EMPLOYEE
WHERE SALARY > ANY (SELECT SALARY
                    FROM   EMPLOYEE);
```

- Trovare tutti i nomi degli impiegati tranne quelli il con il salario minimo.



CASI DI AMBIGUITÀ

- Ambiguità nei nomi di attributi:
  - Si ha, se esistono attributi con lo stesso nome, uno in una relazione nella clausola FROM della query esterna e l'altro in una relazione della clausola FROM della query interna.

- ***Regola:*** un riferimento a un attributo non qualificato riferisce alla relazione dichiarata nella query annidata più interna.



CASI DI AMBIGUITÀ - *ESEMPIO*

- Trovare il nome di ogni impiegato che ha una persona a carico con lo stesso nome e lo stesso sesso dell'impiegato:

```
SELECT E.ENAME, E.LNAME
FROM EMPLOYEE AS E
WHERE  E.SSN IN  (  SELECT ESSN
                    FROM DEPENDENT
                    WHERE ESSN=E.SSN
                        AND DEPENDENT_NAME = E.FNAME
                        AND SEX=E.SEX);
```



È necessario qualificarlo altrimenti farebbe riferimento alla relazione DEPENDENT.



CASI DI AMBIGUITÀ (2)

- In generale, una query scritta con blocchi annidati SELECT…FROM…WHERE e con operatori di confronto = o **IN** può essere sempre espressa come un singolo blocco.

- La precedente query può anche essere scritta come:

```
SELECT E.FNAME, E.LNAME
FROM EMPLOYEE AS E, DEPENDENT AS D
WHERE E.SSN=D.SSN AND E.SEX=D.SEX AND
E.FNAME=D.DEPENDENT_NAME
```



L'OPERATORE CONTAINS

- L'implementazione originale SQL su **systemR** prevedeva un operatore **CONTAINS** per confrontare due insiemi.

- È stato poi eliminato per motivi di efficienza.



L'OPERATORE CONTAINS - *ESEMPIO*

- Ritrovare il nome e cognome di ciascun impiegato che lavora su tutti i progetti controllati dal dipartimento 5:

```
SELECT FNAME, LNAME
FROM EMPLOYEE AS E
WHERE  ((  SELECT PNO
              FROM   WORKS_ON
              WHERE E.SSN=ESSN)
          CONTAINS
           (  SELECT PNUMBER
              FROM PROJECT
              WHERE DNUM=5));
```



EXIST E NOT EXIST

- **EXISTS** e **NOT EXISTS**:
  - Per verificare se il risultato di una query annidata correlata è vuota.

- ***Esempio:*** Ritrovare il nome degli impiegati che non hanno persone a carico:

```
SELECT FNAME, LNAME
FROM   EMPLOYEE
WHERE  NOT EXISTS ( SELECT *
                    FROM DEPENDENT
                    WHERE  SSN=ESSN);
```



INSIEMI ESPLICITI

- Trovare il SSN di tutti gli impiegati che lavorano sui progetti 1, 2 o 3:

```
SELECT DISTINCT ESSN
FROM WORKS_ON
WHERE  PNO IN (1, 2, 3);
```

- Si può anche testare se un valore è **NULL**:
  - *= e ≠ sono scritti come 'IS' e 'IS NOT" per confronti con NULL.*
  - ***Esempio:*** Trovare il nome di tutti gli impiegati che non hanno supervisori:

```
SELECT FNAME, LNAME
FROM EMPLOYEE
WHERE  SUPERSSN IS NULL;
```



LA KEYWORD AS

- È possibile rinominare qualsiasi attributo che compare in una query con la keyword **AS**:

```
SELECT E.LNAME AS EMPLOYEE_NAME,
       S.LNAME  AS SUPERVISOR_NAME
FROM EMPLOYEE AS E, EMPLOYEE AS S
WHERE  E.SUPERSSN=S.SSN;
```



TABELLE JOINED

- Il concetto di tabella joined compare con SQL2 per specificare un'operazione di **JOIN** nella clausola FROM.

- Possono essere usati i seguenti tipi di join:
  - **NATURAL JOIN**
  - **INNER JOIN**
  - **LEFT OUTER JOIN / RIGHT OUTER JOIN**
  - **FULL OUTER JOIN**



TABELLE JOINED - *ESEMPIO*

- Trovare il nome e l'indirizzo di ogni impiegato che lavora per il Dipartimento *'Research'*:

```
SELECT  FNAME, LNAME, ADDRESS
FROM (EMPLOYEE JOIN DEPARTMENT ON
DNO=DNUMBER)
WHERE  DNAME='Research';
```



AGGREGAZIONE E RAGGRUPPAMENTO

- Le funzioni di aggregazione e di raggruppamento sono diffusissime nella gestione di basi di dati. SQL incorpora le seguenti funzioni:
  - **COUNT**: conteggio tuple.
  - **COUNT(DISTINCT ...)**: conteggio di tuple distinte.
  - **SUM**: somma dei valori di un attributo in una tabella.
  - **MAX**: valore massimo tra gli attributi di una tabella.
  - **MIN**: valore minimo tra gli attributi di una tabella.
  - **AVG**: valore medio tra gli attributi di una tabella.
  - **STD**: deviazione standard tra gli attributi di una tabella.



AGGREGAZIONE E RAGGRUPPAMENTO

- ***Esempio:*** Trovare la somma dei salari di tutti gli impiegati, il massimo, il minimo e la media dei salari:

```
SELECT  SUM(SALARY), MAX(SALARY),
     MIN(SALARY), AVG(SALARY)
FROM EMPLOYEE;
```



COUNT - *ESEMPI*

- Conta il numero di impiegati:

```
SELECT COUNT(*)
FROM EMPLOYEE;
```

- Restituisce il numero di tuple nel risultato della query (*):

```
SELECT COUNT(*)  AS Conteggio
FROM EMPLOYEE, DEPARTMENT
WHERE DNO=DNUMBER AND DNAME='Research';
```



COUNT - *ESEMPI* (2)

- Conta il numero di valori di stipendi distinti:

```
SELECT COUNT (DISTINCT SALARY)
FROM EMPLOYEE;
```

- Elencare il nome ed il cognome degli impiegati che hanno due o più persone a carico:

```
SELECT LNAME, FNAME
FROM EMPLOYEE
WHERE (   SELECT COUNT(*)
          FROM DEPENDENT
          WHERE SSN=ESSN)>=2;
```



ORDINAMENTO DI TUPLE

- Per ordinare le tuple nel risultato della query si usa la clausola **ORDER BY**.
- ***Esempio:*** Ritrovare una lista di impiegati e dei progetti su cui lavorano, ordinati per dipartimento, e nell'ambito di ciascun dipartimento, alfabeticamente per cognome e nome:

```
SELECT DNAME, FNAME, LNAME, PNAME
FROM DEPARTMENT, EMPLOYEE, WORKS_ON, PROJECT
WHERE    DNUMBER=DNO AND SSN=ESSN AND
     PNO=PNUMBER
ORDER BY DNAME, LNAME, FNAME;
```



ORDINAMENTO DI TUPLE (2)

- L'ordine di default è crescente:
  - **ASC** per crescente.
  - **DESC** decrescente.

- ***Esempio:*** per avere un ordine decrescente di dipartimento e crescente per nome e cognome:

…

ORDER BY DNAME **DESC**, LNAME **ASC**, FNAME **ASC;**



GROUP BY

- Raggruppiamo le tuple che hanno lo stesso valore per alcuni attributi.
- ***Esempio:***

```
SELECT DNO, COUNT(*), AVG(SALARY)
FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO;
```

- Le tuple sono divise in gruppi, ogni gruppo ha lo stesso valore per DNO.
- Le funzioni COUNT e AVG sono applicate ad ogni gruppo di queste tuple.



GROUP BY (2)

- Risultato:

DNO	COUNT(*)	AVG(SALARY)
1	4	23000
4	3	25000
3	4	22000



GROUP BY (3)

- ***Esempio:*** Per ogni progetto, visualizzare il numero del progetto, il nome del progetto ed il numero di impiegati che lavorano su quel progetto:

```
SELECT pnumber, pname, COUNT(*)
FROM project, works_on
WHERE pnumber = pno
GROUP BY pnumber;
```



GROUP BY (4)

- ***Esempio:*** Per ogni progetto visualizzare il numero del progetto, il nome del progetto ed il numero di impiegati del dipartimento n.5 che lavorano su quel progetto:

```
SELECT pnumber, pname, COUNT(*)
FROM project, works_on, employee
WHERE pnumber = pno AND ssn = essn AND dno = 5
GROUP BY pnumber, pname;
```



GROUP BY (5) – USO DI HAVING

- ***Esempio:*** Per ogni progetto su cui lavorano più di due impiegati, visualizzare il numero del progetto, il nome del progetto ed il numero di impiegati che lavorano su quel progetto:

```
SELECT pnumber, pname, COUNT(*)
FROM project, works_on
WHERE pnumber = pno
GROUP BY pnumber, pname
HAVING COUNT(*) > 2;
```



GROUP BY (6) – USO DI HAVING (2)

- ***Esempio:*** Determinare, per ogni dipartimento che ha più di 6 impiegati, il numero totale degli impiegati il cui stipendio è maggiore di $40.000:

```
SELECT dname, COUNT(*)
FROM department, employee
WHERE dnumber = dno AND salary > 40000
GROUP BY dname
HAVING COUNT(*) > 6;
```



RIEPILOGO DELLE INTERROGAZIONI

SELECT *<elenco attributi e funzioni>*

FROM *<elenco delle tabelle>*

[**WHERE** *<condizioni>*]

[**GROUP BY** *<attributo o attributi di raggruppamento>*]

[**HAVING** *<condizione di raggruppamento>*]

[**ORDER BY** *<elenco attributi>*]



AGGIORNAMENTI IN SQL



AGGIORNAMENTI IN SQL

- In SQL sono previsti tre comandi per modificare il database:
  - INSERT
  - DELETE
  - UPDATE



IL COMANDO INSERT

- Il comando **INSERT INTO** inserisce nuove righe in una relazione.

- Sintassi:

INSERT INTO *Target* [(*FieldName*,…)]
VALUES (*Value1*,…);

oppure

INSERT INTO *Target* [(*FieldName*,…)]
SELECT *FieldName*,…
FROM *TableExpression*;



IL COMANDO INSERT - *ESEMPIO*

- Aggiungere una nuova tupla alla relazione *'Employee'*:

INSERT INTO EMPLOYEE
VALUES ('Richard', 'K', 'Marini', '654765876',
'30-DEC-52', '98 Oak Forest, Katy, TX', 'M', 37000, '987654321', 4);



IL COMANDO INSERT (2)

- È possibile non assegnare valori a tutti gli attributi.
- In tal caso, questi avranno il valore di **default** o **NULL**.

- ***Esempio:***
  - **INSERT INTO** EMPLOYEE (FNAME, LNAME, SSN)
    VALUES (‘Richard’, ‘Marini’, ‘654765876’);



IL COMANDO INSERT - *ESEMPIO*

- Creare una tabella temporanea che ha nome, numero di impiegati e salari totali per ciascun dipartimento:

```
CREATE TABLE DEPTS_INFO ( DEPT_NAME VARCHAR(15),
                          NO_OF_EMPS INTEGER,
                          TOTAL_SAL INTEGER);
INSERT INTO DEPTS_INFO (DEPT_NAME, NO_OF_EMPS, TOTAL_SAL)
        SELECT DNAME, COUNT(*), SUM(SALARY)
        FROM DEPARTMENT, EMPLOYEE
        WHERE DNUMBER=DNO
        GROUP BY DNAME;
```

- *Eventuali aggiornamenti successivi non influenzano la tabella originale. Per aggiornarle, è invece necessario definire una **view**.*



USO DI *AUTO_INCREMENT*

- L' attributo **AUTO_INCREMENT** può essere usato per generare un identificatore unico per le nuove righe:

```
CREATE TABLE animals (
   id INT  NOT  NULL   AUTO_INCREMENT,
   name CHAR(30) NOT NULL,
   PRIMARY KEY (id)
) AUTO_INCREMENT=5;

INSERT INTO animals (name) VALUES
('dog'),('cat'),('penguin'),('wolf'),('whale'),('ostrich');

SELECT * FROM animals;
```

id	name
5	dog
6	cat
7	penguin
8	wolf
9	whale
10	ostrick

IL COMANDO DELETE

- Il comando **DELETE** rimuove una o più tuple da una relazione.

- Sintassi:

  DELETE
  FROM *TableName*
  WHERE *Criteria*;



IL COMANDO DELETE - *ESEMPI*

```
DELETE FROM EMPLOYEE
WHERE LNAME='Brown';
```

```
DELETE FROM EMPLOYEE
WHERE DNO IN (SELECT DNUMBER
                FROM DEPARTMENT
                WHERE DNAME='Research');
```



IL COMANDO UPDATE

- Il comando **UPDATE** permette di modificare valori in una relazione:

```
UPDATE PROJECT
SET PLOCATION='Bellaire', DNUM=5
WHERE PNUMBER=10;

UPDATE EMPLOYEE
SET SALARY=SALARY * 1.1
WHERE DNO IN (SELECT DNUMBER
                     FROM DEPARTMENT
                     WHERE DNAME='Research');
```



VISTE IN SQL

- Le viste sono tabelle *'virtuali'* derivate da tabelle esistenti nel db.
- Possono essere definite per nascondere dei dati da alcune tabelle (***es.*** per questioni di privacy), per combinare più tabelle, per creare report, etc.

- Sintassi:

  CREATE VIEW *ViewName*
  AS *SelectStatement;*



VISTE IN SQL - *ESEMPIO*

```
CREATE VIEW WORKS_ON1
AS   SELECT FNAME, LNAME, PNAME, HOURS
                FROM EMPLOYEE, PROJECT, WORKS_ON
                WHERE SSN=ESSN AND PNO=PNUMBER;
```

WORKS_ON1

FNAME	LNAME	PNAME	HOURS



VISTE IN SQL - *ESEMPIO* (2)

```
CREATE VIEW DEPTS_INFO (DEPT_NAME,
      NO_OF_EMPS, TOTAL_SAL)
            SELECT DNAME, COUNT(*), SUM(SALARY)
            FROM DEPARTMENT, EMPLOYEE
            WHERE DNUMBER=DNO
            GROUP BY DNAME;
```

DEPT_INFO

DEPT_NAME	NO_OF_EMPS	TOTAL_SAL



FINE

Per eventuali domande: (in ordine di preferenza personale)

- Ora.
- Chat di Teams
- Mail: silvio.barra@unina.it